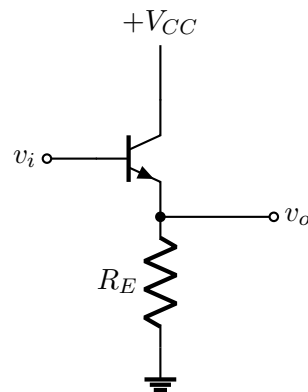


Diagnóstico Breve: Transferencia del Método de Pequeña Señal

Tiempo estimado: 8-10 minutos[cite: 15]. Trabaja individualmente. El objetivo es comprobar que sabes **cómo iniciar y estructurar** la derivación, no que memorizaste una fórmula final[cite: 15].

Evaluación de Topología BJT

Se te presenta la siguiente topología de amplificador polarizado en región activa. Se asume que el punto de operación I_{CQ} ya es conocido.



Completa el esqueleto de derivación explícitamente:

1. **Identificación de terminales:** ¿Por qué terminal entra la señal, por cuál sale, y cuál será conectado a Tierra AC?
2. **Parámetros intrínsecos:** Escribe las fórmulas para calcular g_m y r_e a partir del punto Q .
3. **Equivalente AC:** Dibuja el circuito reemplazando fuentes DC por Tierra AC y el transistor por su Modelo T simplificado (o Híbrido- π).
4. **Leyes de Kirchhoff:** Escribe la primera ecuación (KVL o KCL) que plantearías en tu circuito equivalente para relacionar v_i con v_o .
5. **Supuestos:** Escribe al menos un supuesto técnico bajo el cual esta derivación es válida.